Tugas 4
Implementasi AI Pemasaran - Auto Posting Scheduler dengan n8n

Arief Rachman Apriansyah - 0110224166
Grup 3
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

1. Pendahuluan

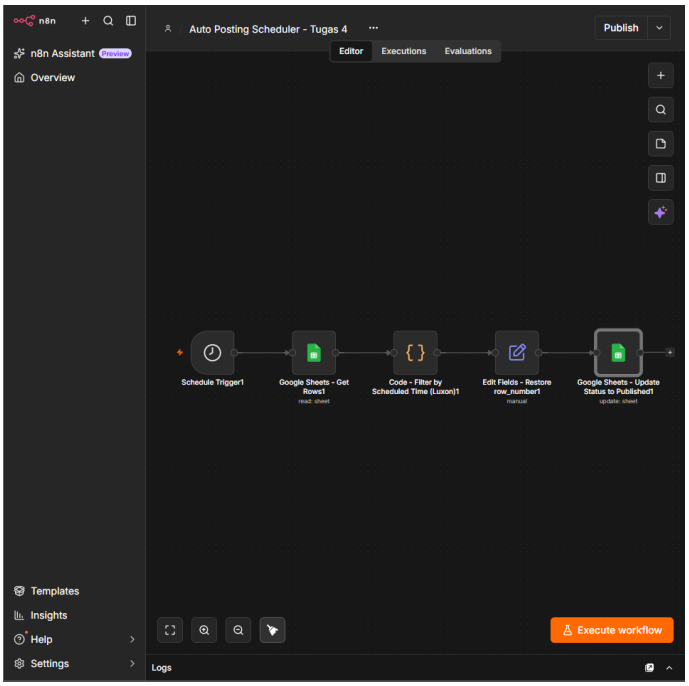
Laporan ini mendokumentasikan pembuatan workflow **Auto Posting Scheduler** di n8n. Workflow memeriksa daftar postingan pada Google Sheets secara berkala, memilih postingan berstatus **Pending** yang waktu jadwalnya sudah tercapai, lalu mengubah statusnya menjadi **Published** agar tidak terposting dua kali.

1.1 Ketentuan Tugas

- Schedule Trigger berjalan otomatis setiap 15 menit.
- Node Google Sheets membaca semua baris, dan hanya baris berstatus Pending yang diproses.
- Kode JavaScript dengan Luxon memvalidasi apakah Scheduled Time sudah melewati waktu saat ini (zona Asia/Jakarta).
- Node Edit Fields memulihkan variabel `row_number`.
- Langkah terakhir memperbarui status di Google Sheets dari Pending menjadi Published.

1.2 Alur Workflow

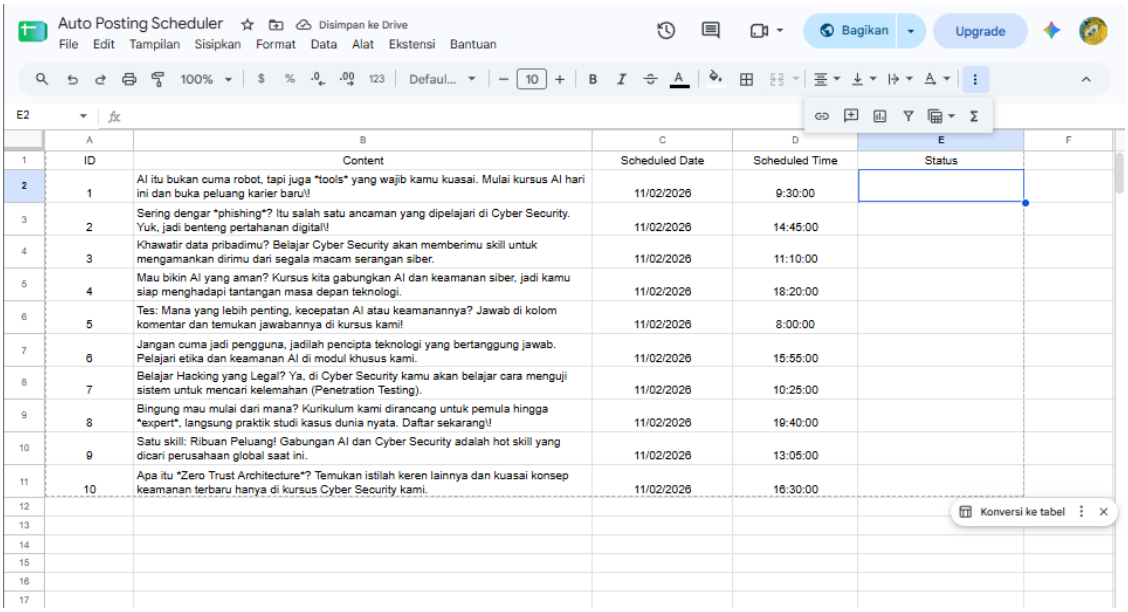
No	Node	Fungsi
1	Schedule Trigger1	Memicu workflow setiap 15 menit
2	Google Sheets - Get Rows1	Membaca seluruh baris pada Sheet1
3	Code - Filter by Scheduled Time (Luxon)1	Menyaring status Pending dan memvalidasi waktu jadwal
4	Edit Fields - Restore row_number1	Memulihkan row_number, Status, dan ID
5	Google Sheets - Update Status to Published1	Mengubah Status menjadi Published berdasarkan row_number



Gambar 1. Tampilan workflow lengkap pada editor n8n (lima node terhubung berurutan).

2. Persiapan Data (Google Sheets)

Data postingan disimpan pada spreadsheet **Auto Posting Scheduler**, sheet **Sheet1**, dengan kolom **ID, Content, Scheduled Date, Scheduled Time,** dan **Status**. Terdapat 10 baris postingan dengan format tanggal dd/MM/yyyy (contoh 11/02/2026) dan jam H:mm:ss (contoh 9:30:00). Kolom Status diisi *Pending* pada baris yang akan diuji.



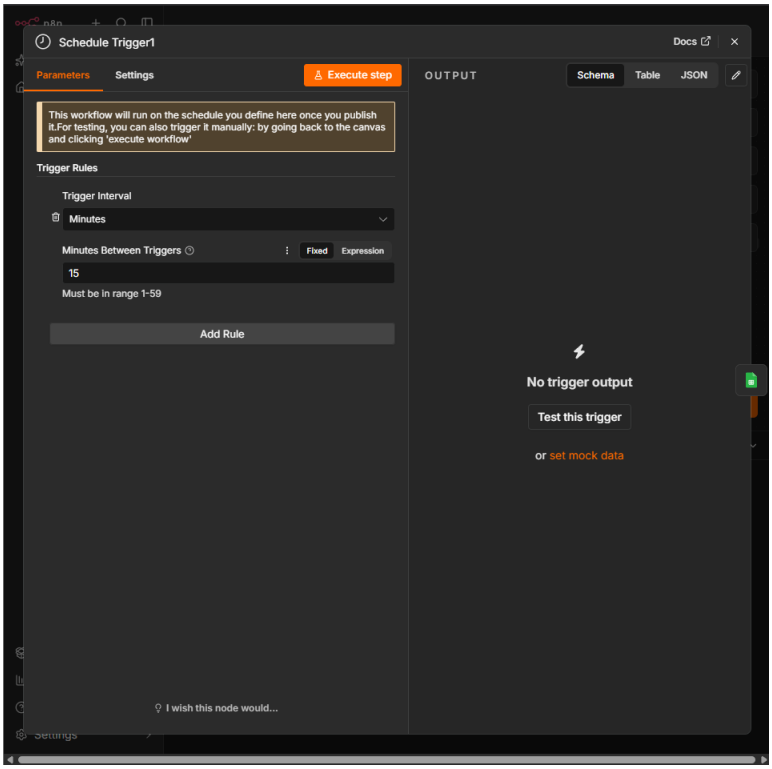
	A	B	C	D	E	F
1	ID	Content	Scheduled Date	Scheduled Time	Status	
2	1	AI itu bukan cuma robot, tapi juga *tools* yang wajib kamu kuasai. Mulai kursus AI hari ini dan buka peluang karier baru\!	11/02/2026	9:30:00		
3	2	Sering dengar *phishing*? Itu salah satu ancaman yang dipelajari di Cyber Security. Yuk, jadi benteng pertahanan digital\!	11/02/2026	14:45:00		
4	3	Khawatir data pribadimu? Belajar Cyber Security akan memberimu skill untuk mengamankan dirimu dari segala macam serangan siber.	11/02/2026	11:10:00		
5	4	Mau bikin AI yang aman? Kursus kita gabungkan AI dan keamanan siber, jadi kamu siap menghadapi tantangan masa depan teknologi.	11/02/2026	18:20:00		
6	5	Tes: Mana yang lebih penting, kecepatan AI atau keamanannya? Jawab di kolom komentar dan temukan jawabannya di kursus kami\!	11/02/2026	8:00:00		
7	6	Jangan cuma jadi pengguna, jadilah pencipta teknologi yang bertanggung jawab. Pelajari etika dan keamanan AI di modul khusus kami.	11/02/2026	15:55:00		
8	7	Belajar Hacking yang Legal? Ya, di Cyber Security kamu akan belajar cara menguji sistem untuk mencari kelemahan (Penetration Testing).	11/02/2026	10:25:00		
9	8	Bingung mau mulai dari mana? Kurikulum kami dirancang untuk pemula hingga *expert*, langsung praktik studi kasus dunia nyata. Daftar sekarang\!	11/02/2026	19:40:00		
10	9	Satu skill: Ribuan Peluang\! Gabungan AI dan Cyber Security adalah hot skill yang dicari perusahaan global saat ini.	11/02/2026	13:05:00		
11	10	Apa itu *Zero Trust Architecture*? Temukan istilah keren lainnya dan kuasai konsep keamanan terbaru hanya di kursus Cyber Security kami.	11/02/2026	16:30:00		

Gambar 2. Data awal pada Google Sheets sebelum workflow dijalankan.

3. Langkah-langkah Implementasi

3.1 Langkah 1 - Schedule Trigger (Setiap 15 Menit)

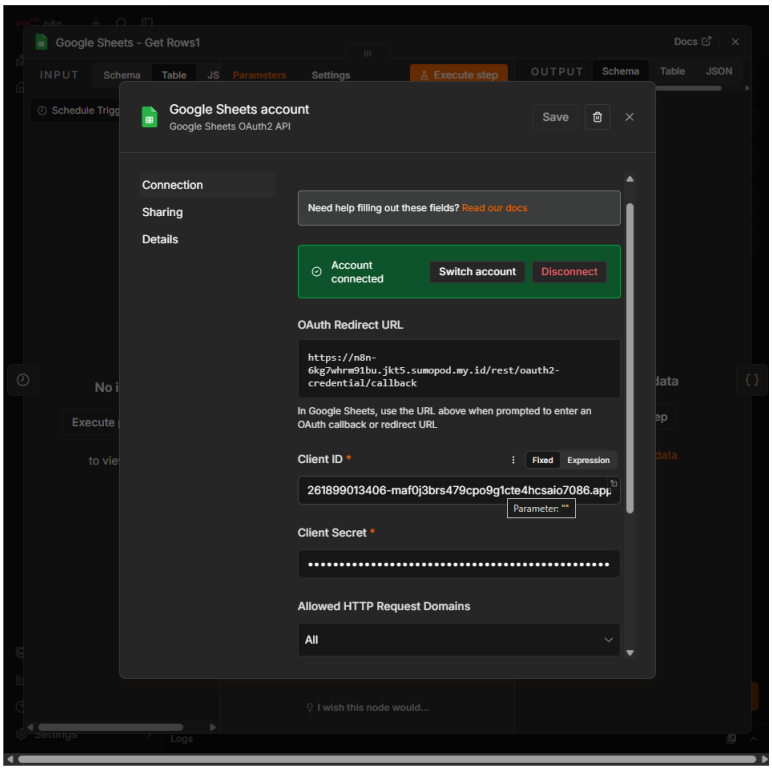
Node **Schedule Trigger1** dikonfigurasi dengan **Trigger Interval = Minutes** dan **Minutes Between Triggers = 15**. Dengan pengaturan ini, workflow berjalan otomatis setiap 15 menit setelah dipublikasikan (diaktifkan).



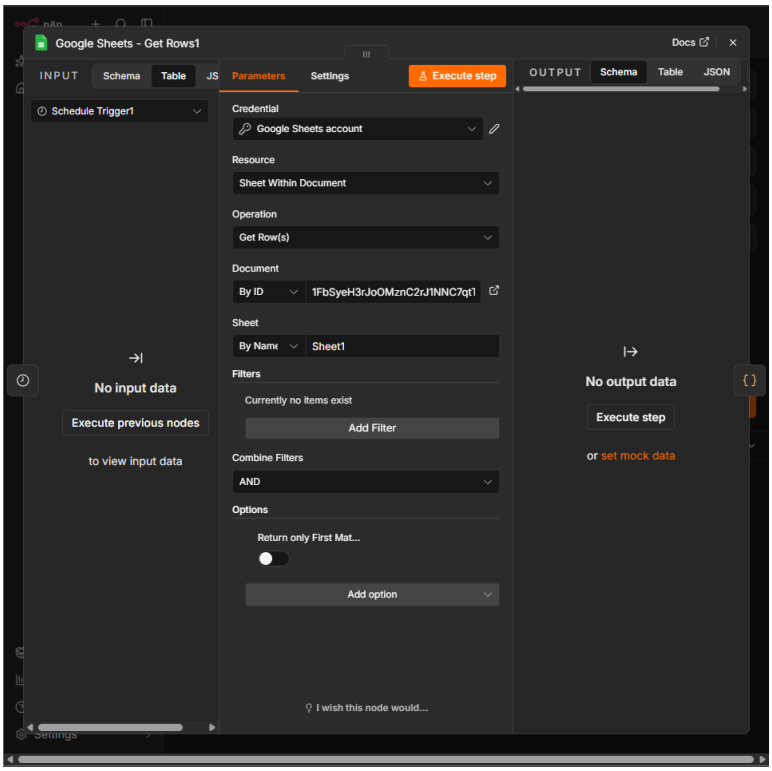
Gambar 3. Konfigurasi Schedule Trigger: interval Minutes, 15 menit.

3.2 Langkah 2 - Google Sheets: Membaca Semua Baris

Node **Google Sheets - Get Rows1** memakai operasi **Get Row(s)** pada dokumen berdasarkan ID dan **Sheet1**. Opsi *Return only First Match* dimatikan sehingga seluruh baris terbaca. Autentikasi memakai kredensial **Google Sheets OAuth2 API** yang berstatus *Account connected*.



Gambar 4. Kredensial Google Sheets OAuth2 API berhasil terhubung.



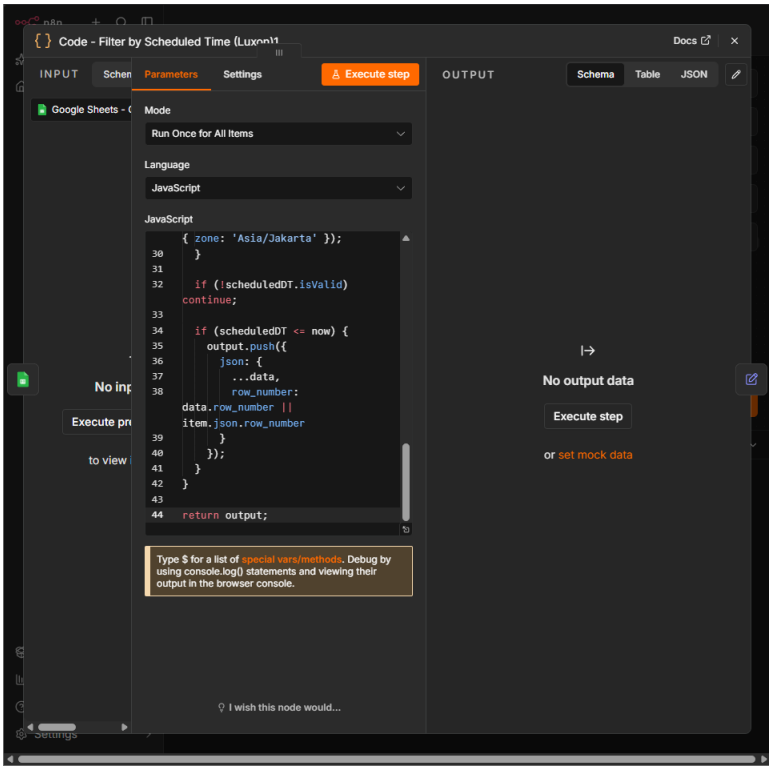
Gambar 5. Konfigurasi node Get Row(s): dokumen Auto Posting Scheduler, Sheet1.

Penyaringan status Pending. Filter bawaan node tidak dipakai (kolom Filters kosong). Penyaringan status Pending dilakukan pada node Code di langkah berikutnya, yaitu dengan melewati setiap baris yang Status-nya kosong atau bukan "pending" (tidak peka huruf besar/kecil). Hasilnya setara dengan filter Pending pada node Sheets.

3.3 Langkah 3 - Validasi Waktu dengan JavaScript dan Luxon

Node **Code** dijalankan dengan mode *Run Once for All Items* dan bahasa JavaScript. Logikanya:

- Mengambil waktu sekarang: `DateTime.now().setZone('Asia/Jakarta')`.
- Melewati baris yang Status-nya bukan Pending, atau yang Scheduled Date / Scheduled Time-nya kosong.
- Menggabungkan tanggal dan jam, lalu mem-parsing dengan `DateTime.fromFormat`. Format dd/MM/yyyy dicoba lebih dulu (locale Indonesia), baru MM/dd/yyyy sebagai cadangan.
- Melewati baris yang waktunya tidak valid (`isValid` bernilai false).
- Meneruskan baris ke output hanya jika `scheduledDT <= now`, yaitu jadwal sudah tiba atau terlewat, dengan menyertakan `row_number`.



Gambar 6. Node Code (Luxon): bagian akhir kode yang meneruskan baris ke output.

Kode lengkap node Code:

```
const output = [];
const now = DateTime.now().setZone('Asia/Jakarta');


for (const item of $input.all()) {
  const data = item.json;
  const status = data['Status'];
  const scheduledDate = data['Scheduled Date'];
  const scheduledTime = data['Scheduled Time'];


  // Skip jika Status kosong atau bukan 'pending'
  if (!status || status.toString().trim() === '' || status.toString().toLowerCase().trim() !== 'pending') {
    continue;
  }


  if (!scheduledDate || !scheduledTime) continue;


  const dateStr = scheduledDate.toString().trim();
  const timeStr = scheduledTime.toString().trim();


  // Coba dd/MM/yyyy DULU (karena locale Indonesia)
  let scheduledDT = DateTime.fromFormat(`${dateStr} ${timeStr}`, 'dd/MM/yyyy H:mm:ss', { zone: 'Asia/Jakarta'
});
  if (!scheduledDT.isValid) {
    scheduledDT = DateTime.fromFormat(`${dateStr} ${timeStr}`, 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss', { zone: 'Asia/Jakarta' });
  }
  if (!scheduledDT.isValid) {
    scheduledDT = DateTime.fromFormat(`${dateStr} ${timeStr}`, 'dd/MM/yyyy H:mm', { zone: 'Asia/Jakarta' });
  }
  if (!scheduledDT.isValid) {
    scheduledDT = DateTime.fromFormat(`${dateStr} ${timeStr}`, 'MM/dd/yyyy H:mm:ss', { zone: 'Asia/Jakarta' });
  }


  if (!scheduledDT.isValid) continue;

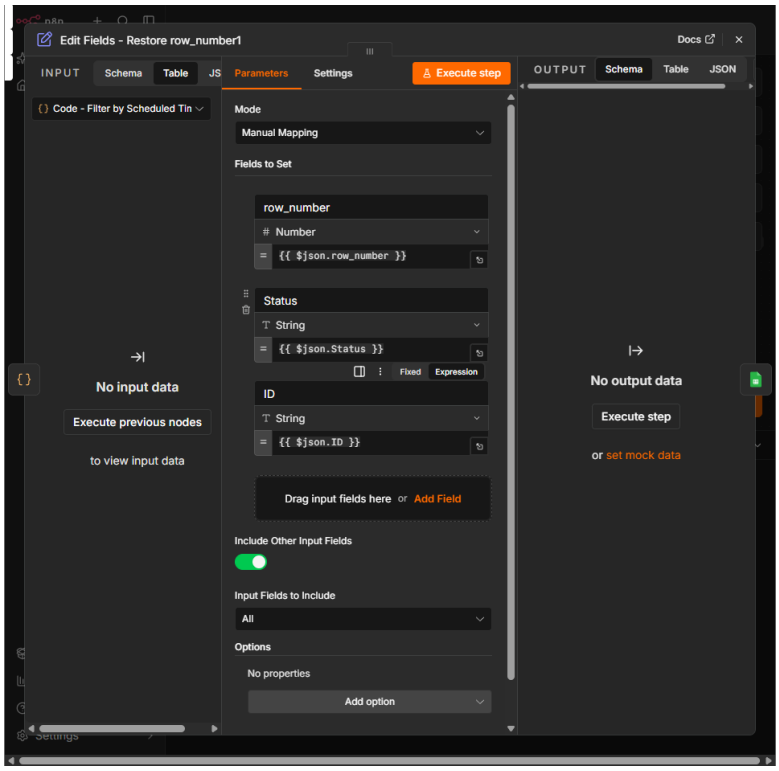

  if (scheduledDT <= now) {
    output.push({
      json: {
        ...data,
        row_number: data.row_number || item.json.row_number
      }
    });
  }
}


return output;
```

3.4 Langkah 4 - Edit Fields: Memulihkan row_number

Setelah proses seperti pengiriman ke Telegram, data asli dari Google Sheets dapat hilang dari item sehingga `row_number` tidak tersedia untuk langkah update. Node **Edit Fields** (Mode *Manual Mapping*) memulihkannya dengan tiga field berikut, dan opsi *Include Other Input Fields* diaktifkan agar field lain tetap terbawa.

Field	Tipe	Ekspresi
row_number	Number	{{ $json.row_number }}
Status	String	{{ $json.Status }}
ID	String	{{ $json.ID }}

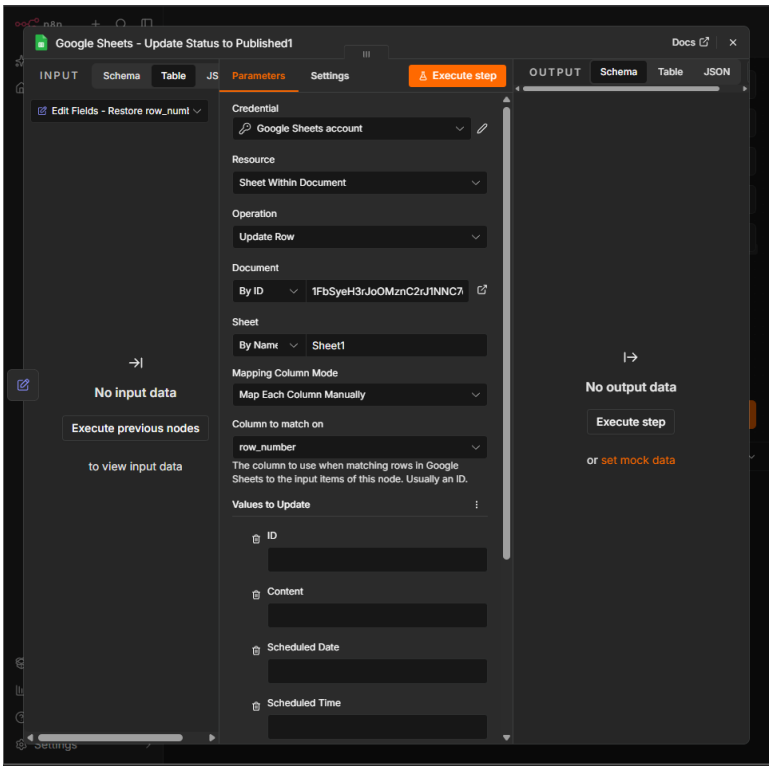


Gambar 7. Konfigurasi Edit Fields - Restore row_number.

Catatan: pada workflow yang diserahkan, node Telegram belum dipasang di antara node Code dan Edit Fields, sehingga Edit Fields berfungsi mempertahankan `row_number` dari node Code. Bila node Telegram ditambahkan di antaranya, konfigurasi Edit Fields ini sudah siap memulihkan nilainya. Agar ekspresi tetap valid setelah node Telegram, rujuk ke node asal, misalnya `$('Code - Filter by Scheduled Time (Luxon)1').item.json.row_number`.

3.5 Langkah 5 - Update Status menjadi Published

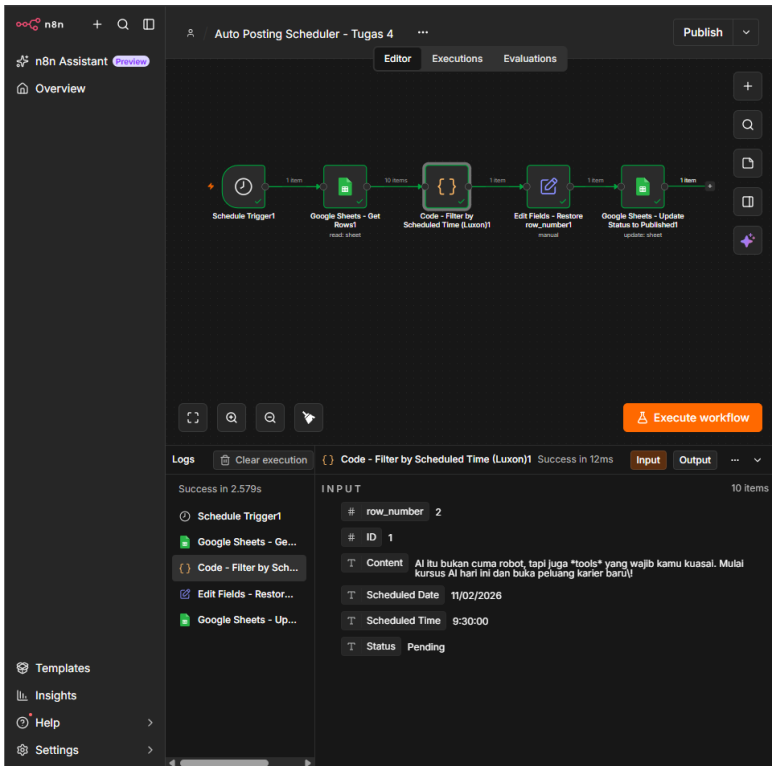
Node **Google Sheets - Update Status to Published1** memakai operasi **Update Row** pada dokumen dan sheet yang sama. Pencocokan baris memakai kolom **row_number** (*Column to match on*), dan nilai kolom **Status** diisi tetap **Published**. Setelah baris diperbarui, pada eksekusi berikutnya baris tersebut tidak lagi berstatus Pending sehingga tidak diproses ulang, dan posting ganda tercegah.



Gambar 8. Konfigurasi Update Row: kolom pencocokan row_number, Status = Published.

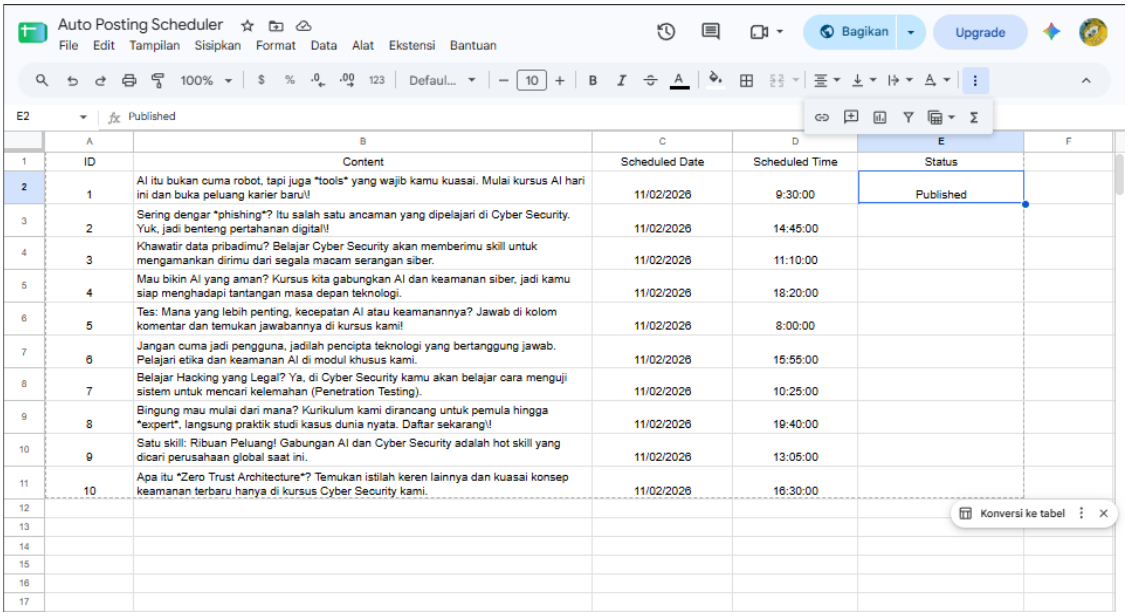
4. Hasil Pengujian

Workflow dijalankan manual dengan *Execute workflow*. Seluruh node berhasil (tanda centang hijau, total 2,579 detik). Node Get Rows membaca **10 item**, sedangkan node Code meneruskan **1 item** (baris 2, ID 1, Status Pending, jadwal 11/02/2026 9:30:00) karena hanya baris itu yang berstatus Pending dan jadwalnya sudah lewat. Item tersebut kemudian melewati Edit Fields dan masuk ke node update.



Gambar 9. Eksekusi workflow berhasil: 10 item dibaca, 1 item lolos filter.

Hasil akhir pada Google Sheets: kolom Status baris pertama (ID 1) berubah menjadi **Published**.



	ID	Content	Scheduled Date	Scheduled Time	Status
2	1	AI itu bukan cuma robot, tapi juga *tools* yang wajib kamu kuasai. Mulai kursus AI hari ini dan buka peluang karier baru\!	11/02/2026	9:30:00	Published
3	2	Sering dengar *phishing*? Itu salah satu ancaman yang dipelajari di Cyber Security. Yuk, jadi benteng pertahanan digital\!	11/02/2026	14:45:00	
4	3	Khawatir data pribadimu? Belajar Cyber Security akan memberimu skill untuk mengamankan dirimu dari segala macam serangan siber.	11/02/2026	11:10:00	
5	4	Mau bikin AI yang aman? Kursus kita gabungkan AI dan keamanan siber, jadi kamu siap menghadapi tantangan masa depan teknologi.	11/02/2026	18:20:00	
6	5	Tes: Mana yang lebih penting, kecepatan AI atau keamanannya? Jawab di kolom komentar dan temukan jawabannya di kursus kami\!	11/02/2026	8:00:00	
7	6	Jangan cuma jadi pengguna, jadilah pencipta teknologi yang bertanggung jawab. Pelajari etika dan keamanan AI di modul khusus kami.	11/02/2026	15:55:00	
8	7	Belajar Hacking yang Legal? Ya, di Cyber Security kamu akan belajar cara menguji sistem untuk mencari kelemahan (Penetration Testing).	11/02/2026	10:25:00	
9	8	Bingung mau mulai dari mana? Kurikulum kami dirancang untuk pemula hingga *expert*, langsung praktik studi kasus dunia nyata. Daftar sekarang\!	11/02/2026	19:40:00	
10	9	Satu skill: Ribuan Peluang\! Gabungan AI dan Cyber Security adalah hot skill yang dicari perusahaan global saat ini.	11/02/2026	13:05:00	
11	10	Apa itu *Zero Trust Architecture*? Temukan istilah keren lainnya dan kuasai konsep keamanan terbaru hanya di kursus Cyber Security kami.	11/02/2026	16:30:00	

Gambar 10. Google Sheets setelah eksekusi: Status ID 1 menjadi Published.

Pemeriksaan	Hasil
Workflow berjalan otomatis tiap 15 menit	Sesuai (interval 15 menit)
Hanya status Pending yang diproses	Sesuai (10 item dibaca, 1 lolos)
Validasi waktu Asia/Jakarta dengan Luxon	Sesuai
row_number dipulihkan oleh Edit Fields	Sesuai
Status berubah Pending menjadi Published	Sesuai (terlihat di Google Sheets)

5. Kesimpulan

Workflow Auto Posting Scheduler berhasil dibuat dan diuji. Pemicu 15 menit, pembacaan data Google Sheets, validasi waktu dengan Luxon pada zona Asia/Jakarta, pemulihan `row_number`, dan pembaruan status ke Published bekerja sesuai ketentuan. Perubahan status ke Published menjadi penanda bahwa postingan sudah diproses sehingga tidak terkirim dua kali.

Link Github

- Berkas workflow: https://github.com/Riansyah96/NFA_Implementasi-AI-Pemasaran/blob/main/Pertemuan_3_Tugas4_AutoScheduler.json